

Отчёт по лабораторной работе №1

Лабузов Александр Сергеевич

14 Сентября 2024

РУДН, Москва, Россия

Отчет по лабораторной работы №1

- Познакомиться с алгоритмами простого шифрования: шифрами Цезаря и Атбаш.
1. Реализовать шифр Цезаря с произвольным ключом k .
 2. Реализовать шифр Атбаш.

Реализация функции шифра Цезаря на языке Python

- Сначала я написал функцию для шифра Цезаря на языке Python с возможностью консольного выбора языка (русский и английский) в среде google.colab. Я использовал вводимую переменную k в качестве сдвига, назвав её shift в коде. При проверке слова берётся каждый конкретный его символ (char). При этом ведётся учёт регистра символа. Если символ находится в алфавите, то берётся его код ASCII, из которого вычитается код ASCII первой буквы алфавита. Затем прибавляется сдвиг k (shift) и берётся остаток от количества символов в алфавите (русский - 32, английский 26). После чего мы определяем, какая по счёту буква в алфавите, и прибавляем код ASCII первой буквы алфавита. Затем вписываем каждый символ в result и возвращаем его.

Реализация функции шифра Цезаря на языке Python

```
✓ 27 сек. ▶ # Шифр Цезаря с поддержкой русского и английского языка:
def caesar_cipher(text, shift, lang):
    result = ''
    if lang == 'ru':
        # Для русского языка
        alphabet_size = 32
        for char in text:
            if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                if 'А' <= char <= 'Я' or 'а' <= char <= 'я':
                    ascii_offset = 1040 if char.isupper() else 1072 # Смещение для букв русского алфавита
                    result += chr((ord(char)-ascii_offset+shift)%alphabet_size + ascii_offset)
                else:
                    # если символ - не буква - без изменений
                    result += char
            elif lang == 'en':
                #Если язык - английский
                alphabet_size = 26
                for char in text:
                    if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                        ascii_offset = 65 if char.isupper() else 97 # Смещение для букв английского алфавита
                        result += chr((ord(char)-ascii_offset+shift)%alphabet_size + ascii_offset)
                    else:
                        # если символ - не буква - без изменений
                        result += char
        return result
```

Рис. 1 Реализация функции шифра Цезаря на языке Python

Реализация функции взаимодействия с пользователем

- Далее реализована функция взаимодействия с пользователем: ввод языка, сдвига и сообщения для шифровки. И реализован запуск шифра Цезаря.

```
def caesar_cipher_main():  
    # Выбор языка  
    lang = input("Выбор языка(en/ru): ").lower()  
  
    if lang not in ['en', 'ru']:  
        print("Неподдерживаемый язык")  
        return  
  
    #Получение данных для шифрования  
    text = input("Введите сообщение для шифрования:")  
    shift = int(input("Введите ключ (сдвиг) для шифрования:"))  
    # шифрование:  
    encrypted_text = caesar_cipher(text, shift, lang)  
    print("Зашифрованный текст:", encrypted_text)  
  
# Запуск:  
if __name__ == "__main__":  
    caesar_cipher_main()
```

Рис. 2: Реализация функции взаимодействия с пользователем

Проверка работоспособности шифра Цезаря

- Проверка работоспособности кода:

```
Выбор языка(en/ru): en  
Введите сообщение для шифрования:AcD  
Введите ключ (сдвиг) для шифрования:5  
Зашифрованный текст: FhI
```

Рис. 3: Проверка работоспособности шифра Цезаря

Функция шифра Атбаша на языке Python

- Ниже отображена реализация функции шифра Атбаша. При проверке слова берётся конкретный символ (char). Ниже реализован консольный выбор языка проверки на наличие выбранного символа в русском или английском алфавите. При этом я учёл регистр символа. Если символ находится в алфавите, то берётся код ASCII последней буквы алфавита, из которого вычитается код ASCII выбранного символа. С помощью этого мы определяем, какое значение имеет симметричный центру символ алфавита. Затем мы прибавляем код ASCII первой буквы алфавита, чтобы определить нужный нам символ. Затем вписываем каждый символ в result и возвращаем его.

Рис. 4: Шифр Атбаш на языке Python

Функция шифра Атбаша на языке Python

```
# Шифр Атбаш с поддержкой русского и английского языка:
def atbash_cipher(text, lang):
    result = ''
    if lang == 'ru':
        # Для русского языка
        for char in text:
            if char.isalpha(): # Проверка символа на буквенность
                if 'А' <= char <= 'Я':
                    result += chr(1040 + (31 - (ord(char)-1040))) # для заглавных букв русского алфавита
                elif 'а' <= char <= 'я':
                    result += chr(1072 + (31 - (ord(char)-1072))) # для строчных букв русского алфавита
                else:
                    # если символ - не буква - без изменений
                    result += char
            elif lang == 'en':
                #Если язык - английский
                alphabet_size = 26
                for char in text:
                    if 'A' <= char <= 'Z':
                        result += chr(65 + (25 - (ord(char)-65))) # для заглавных букв английского алфавита
                    elif 'a' <= char <= 'z':
                        result += chr(97 + (25 - (ord(char)-97))) # для строчных букв английского алфавита
                    else:
                        # если символ - не буква - без изменений
                        result += char
        return result
```

Рис. 4: Шифр Атбаш на языке Python

Функция взаимодействия с пользователем в шифре Атбаша:

- Далее реализована функция консольного взаимодействия с пользователем (ввод языка и текста) и запуск шифра:

```
def atbash_cipher_main():  
    # Выбор языка  
    lang = input("Выбор языка(en/ru): ").lower()  
  
    if lang not in ['en', 'ru']:  
        print("Неподдерживаемый язык")  
        return  
  
    #Получение данных для шифрования  
    text = input("Введите сообщение для шифрования:")  
    # шифрование:  
    encrypted_text = atbash_cipher(text, lang)  
    print("Зашифрованный текст:", encrypted_text)  
  
# Запуск:  
if __name__ == "__main__":  
    atbash_cipher_main()
```

Рис. 5: Функция взаимодействия с пользователем в шифре Атбаша

Проверка работоспособности шифра Атбаш

- После я вызвал написанный метод через командную строку и проверил все русские и английские буквы.

```
Выбор языка(en/ru): ru  
Введите сообщение для шифрования:АБЯ  
Зашифрованный текст: ЯюА
```

Рис. 6: Проверка работоспособности шифра Атбаш

Полный код в <https://colab.google>:
https://colab.research.google.com/drive/1SPlyX35sVhPdizVTMSHkOYhYEe9IOt6e?authuser=0#scrollTo=2P1j_7wlanEe

- На практике изучил работу шифров простой замены реализацией шифра Цезаря с произвольным ключом k и Атбаша.